

金川二矿区 3D 初始应力场的数值模拟

王丽娟 慕青松 苗天德
(兰州大学)

摘 要 金川二矿区处于复杂初始应力场中,该初始应力场由重力场和两个方向的构造应力场组成。应用 ANSYS 软件给出了金川二矿区复杂初始应力场的详细模拟过程,提供了一种保持应力梯度的复杂 3D 初应力场的模拟方法,解决了一直长期困扰分析工程师的课题。模拟方法对有关岩土工程中 3D 地应力场的处理有重要参考价值。

关键词 初始应力场 应力梯度 边界条件 ANSYS

Numerical Simulation of 3D Initial Stress Field of Jinchuan No. 2 Mining Area

Wang Lijuan Mu Qingsong Miao Tiande
(Lanzhou University)

Abstract Jinchuan No. 2 mining area lies in a complex initial stress field which is composed of gravity field and bi directional construction stress field. ANSYS software provides a detailed simulation process for its complex initial stress field and a complex 3D simulation method for initial stress field which keeps a stress gradient, thus solving the problem which has puzzled the analyst engineers for a long time. This simulation method is of important reference value to 3D stress field treatment in geotechnical engineering.

Keywords Initial stress field Stress gradient Boundary conditions ANSYS

金川二矿区已进入二期(即深部)开采,随着矿区深度不断增加,地压活动开始频繁显现,严重影响了矿区的生产和安全^[1-2];同时,由于其储量丰富,水平矿柱和保安矿柱是否可以开采回收的研究也已提上了公司的议事日程^[3]。

为了在复杂的工程地质条件和不良岩层中维护采矿工程的稳定性,保证矿山安全、高效地生产,必须对影响地下采矿系统稳定性的各种地质和工程因素进行充分的调查。只有详细了解这些地质和工程因素,并通过定量的计算和分析,才能实现采矿设计的优化,作出既经济又安全实用的采矿工程设计方案。在诸多影响采矿工程稳定性的因素中,地应力状态是最重要和最根本的因素之一^[4]。采矿工程中,不论是巷道、采场,还是填充材料都是在三维空间中,处于三维受力状态。同时采矿过程是一个动态过程,采场结构、受力状态不断发生变化,二维问题对于采矿过程来说简化的条件太多,对于金川二矿区二期工程这样大的动态过程,简化为一个断面来分析受力情况远远不能说明整个采矿过程中的受力状态及稳定性问题。为了更加真实地反映实际情

况,说明 3 个主应力对围岩稳定性的影响,需要采用三维模型。只有在通过各种方法得到二矿区深部地应力分布基本规律的基础上,用计算机准确地模拟出保持梯度的真实的 3D 初始地应力场,才能使下一步的模拟结果真实可靠,才能为公司的决策提供理论依据。故在用计算机模拟开挖过程、巷道、矿柱的受力状态之前,真实地模拟出符合实际情况的 3D 初始地应力场显得尤为重要。

1 二矿区初始地应力场的特点

金川镍矿地层属早元古代的古老变质岩系。矿区经历了自吕梁运动以来的各次运动,新、老构造体系的多次迭加,致使矿区应力场多次变化。矿区的地应力场有如下规律。

(1)初始应力场由垂直方向的重力场和两个水平方向的构造应力场组成。

(2)垂直应力基本上等于上覆岩层重力。

王丽娟(1970—),女,兰州大学土木工程与力学学院,博士研究生,副教授,730000 甘肃省兰州市兰州交通大学土木工程学院 408 信箱。

(3)水平最大应力大于垂直应力。

(4)最大水平主应力和最小水平主应力与垂直应力相似,都随深度呈较好的线性增长关系。

由于研究工作分工所限,对于金川矿区地应力场的测量工作我们没有参与,本研究引用的地应力数据来源于中国科学院武汉岩土所“金川二矿区深部地应力测量报告”^[5-6]。

3个主应力的分布公式分别为

$\sigma_{hmax} = 0.098 + 0.05068H,$

$\sigma_{hmin} = -0.015 + 0.0200H,$

$\sigma_v = -0.208 + 0.02542H,$

式中, σ_{hmax} 和 σ_{hmin} 分别表示最大水平主应力和最小水平主应力, MPa; σ_v 表示垂直主应力, MPa; H 为埋深, m。

由上式可看出 3个主应力都随埋深的增加呈保持梯度的线性增长关系。为了保证二矿区二期工程的顺利实施,保证二期工程无矿柱大面积连续开采的稳定性及其控制技术研究的成功,就必须建立符合实际情况的力学模型,模拟出与实际情况相符合的保持梯度的 3D 初始应力场。

2 模型和参数的选取

坐标系采用矿区提供的坐标系,坐标值单位为 m。X 为穿脉方向, Z 为沿脉方向。Y 为竖直方向,地面坐标为 $Y = 1730\text{m}$ 。

模型采用 2种单元: ANSYS 中的 42 号单元和 45 号单元;矿体部分分 8 个盘区,各盘区独立建模,使用扫略网格;围岩包裹矿体,采用自由网格。如图 1 和图 2 所示。材料参数的选取见表 1。

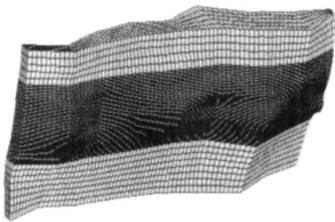


图 1 矿体单元

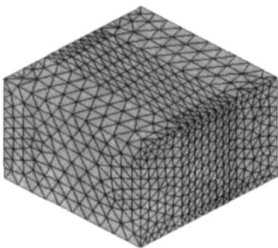


图 2 围岩单元

表 1 计算模型采用的材料参数

项目名称	弹性模量 /GPa	泊松比	密度 / (kg / m ³)
围岩	8.81	0.25	2930
矿体	6.12	0.25	2930

3 边界条件的处理

一般处理方法是把大、小构造力,重力同时加到模型上,上底面为自由面,约束下底面 Y 方向的自由度,约束与大构造力所对面上的 X 方向的自由度,约束与小构造力所对面上的 Z 方向的自由度,即采用法向简支约束,求解,并写出初应力文件^[7-8]。命令流如下:

```
ALLSEL, ALL
FLST, 5, 10, 5, ORDE, 10! 拾取大构造力所在面
ASEL, S, , , P51X
SFGRAD, PRES, Y, 35Q - 5068Q
SFA, all, PRES, 70036400! 施加大构造力
SFTRAN! 转化到有限元模型上
ASEL, S, , , 925! 选小构造力所在面
SFGRAD, PRES, Y, 35Q - 2000Q
SFA, all, PRES, 27615000! 施加小构造力
SFTRAN
acel, 0.98, 0! 施加重力
ISWRITE, 1! 写初应力文件
SOLVE! 求解
```

求解后,得到的初应力场如图 3 所示。由图 3 可看出, X 方向的地应力梯度没有得到很好的保持,同样, Z 方向的地应力梯度也没有得到很好的保持,这和实际的构造应力场不相符,原因是:根据前述 3 个主应力的分布公式,地应力在 3 个方向上是梯度分布的,在该测量结果中已包含了泊松效应,但在计算机模拟地应力场时,把重力、构造力 3 个力同时施加到了模型上,相当于重复考虑了泊松效应,根据叠加原理,模拟出的构造应力场(即模型中 X、Z 方向的应力场)的应力梯度没有得到很好的保持。

为了得到符合实际的构造应力场,应该把重复考虑的泊松效应去除。为此,引入本研究的方法:把 3 个方向的应力场分开考虑,依次施加,求解,写初应力文件,每次仅读取相应方向上的应力值,得到了较好的地应力场模拟效果。

本研究采用的方法分 5 步进行:

(1)仅施加 X 方向的大构造力,采用法向简支约束,即约束与大构造力所对应面上的 X 方向的自由

度, 并对该面的 2 个下脚点, 对其中的一个约束 UY, UZ 另一个下脚点约束 UY (为了消除刚性位移), 其余的 4 个面为自由面。求解并写出初应力文件。将该初应力文件命名为 SX. IST。命令流如下:

```
ALLSEL, ALL
```

FLST, 5 10 5 ORDE, 10! 拾取大构造力所在的面

```
ASEL, S, , , P51X
```

SFGRAD, PRES, Y, 350 - 50 680! 施加大构造力

```
SFA, all, PRES, 70 036 400
```

```
SFTRAN
```

FLST, 2 10 5 ORDE, 10! 拾取与大构造力相对的面

```
DA, P51X, UX, ! 施加约束
```

```
DA, P51X, UY,
```

```
FLST, 2 1, 1, ORDE, 1
```

```
FITEM, 2 56 510
```

```
D, P51X, , , , , UY, UZ, , , ,
```

```
FLST, 2 1, 1, ORDE, 1
```

```
FITEM, 2 50 118
```

```
D, P51X, , , , , UY, , , , ,
```

```
ISWRITE, 1! 写初应力文件
```

```
SOLVE! 求解
```

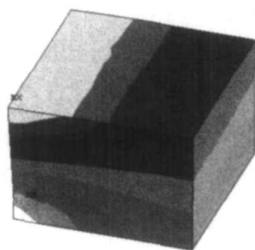


图 3 由一般处理方法得到的初应力场分布

(2) 采用同样的方法, 对 Z 方向的水平构造应力做同样的处理, 写出相应的初应力文件。不妨将该初应力文件命名为 SZ. IST。

(3) 对重力场的处理。除顶面外的所有面均采用法向约束, 施加重力进行求解, 得到 Y 方向的初应力文件。将该初应力文件命名为 SY. IST。

(4) 由于 ANSYS 每次只允许读入 1 个初应力文件, 所以需要将以以上得到的 3 个初应力文件合并成 1 个文件 (需要根据模型中所用单元类型和单元数自己编写 FORTRAN 程序), 仅读取 SX. IST 文件中的 X 方向上的应力 SX, SY. IST 文件中的 Y 方向

上的应力 SY, SZ. IST 文件中的 Z 方向上的应力 SZ, 得到合并后的初应力文件 SXYZ. IST。

(5) 进入求解器。用 ISFILE, READ, SXYZ. IST, 1 命令读入合成后的初应力文件 SXYZ. IST, 得到图 4 所示的初始应力场, 可以看到, 采用这种方法模拟得到的 3D 初始应力场无论是从应力梯度上, 还是从数值上都与实际金川二矿区的 3D 初始应力场符合较好。

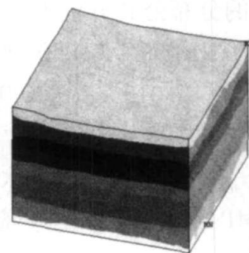


图 4 由本研究所用方法得到的初应力场分布

在下一步的模拟开挖、填充前, 需要再施加重力, 约束条件与只加重力时的相同。

4 结 论

本研究以金川矿区为例, 对复杂 3D 地应力场的模拟采用了逐一施加、逐一模拟的方法, 每次只读取相应方向上的应力值, 消除了对泊松效应的重复考虑, 模拟出了符合实际情况的保持梯度的复杂 3D 初应力场, 为下一步在应力场中模拟开挖填充、巷道的受力状态、矿柱的受力状态、围岩的稳定性打下了良好的基础, 并为类似工程问题的处理提供了解决方法。

参 考 文 献

- [1] 路世豹, 李晓, 马建青, 等. 金川二矿区地下巷道变形监测分析及应用 [J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(3): 488-492.
- [2] 刘同有. 金川岩石力学与工程地质的研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 1996, 15(2): 97-101.
- [3] . 兰州大学, 金川集团公司科技部, 金川集团公司二矿区. 金川二矿区 1150 中段水平矿柱回采前后应力场分布规律及安全评估 [R]. 兰州: 兰州大学, 2005.
- [4] 蔡美峰, 乔兰, 于波, 等. 金川二矿区深部地应力测量及其分布规律研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 1999, 18(4): 414-418.
- [5] 中国科学院武汉岩土所, 金川二矿区深部地应力测量报告 [R]. 武汉: 中国科学院武汉岩土所, 1996.
- [6] 宜辰虹. 金川二矿区地表开裂原因的力学探究及稳定性评估 [D]. 兰州: 兰州大学, 2004.
- [7] 郝文化. ANSYS 土木工程应用实例 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2005.
- [8] 博弈创作室. APDL 参数化有限元分析技术及其应用实例 [M]. 中国水利水电出版社, 2004.

(收稿日期 2008-09-11)